Nama : Rizki Feriansyah Lie

NIM: 13020240018

1. Penjelasan Kode Java (Kode1)
   Prgram ini bertujuan untuk mendemostrasikan penggunaan tipe data numerik decimal (float dan double) dalam java, Serta menunjukkan bagiamana konversi otomatis dari float ke double bekerja.
   Input:

   ```
   public class Kode1 {
      public static void main(String[] args) {
   ```

   penjelasan :
   - Public class Kode1 : Mendefinisikan sebuah kelas Bernama Kode1
   - Public static void main(String[] args) : method utama yang dijalankan pertama kali saat program di eksekusi

   Tujuan : Menjadi wadah dan titik awal eksekusi program.

   - Deklarasi variable :
     float f = 20.0f; (Bilangan decimal presisi rendah (32- bit). Suffix f wajib ada.
     double f11; (Bilangan decimal presisi tinggi (64-bit), baru dideklarasi).

   - Assignment variabel

     F11 = 10.0f;

     Penjelasan:

     - nilai 10.0f (float) di assign ke f11 yang bertipe double
     - ini adalah widenig conversion float ke double dilakukan tanpa error
     - hasil f11 bernilai 10.0

   - output ke layer:

     System.out.println("f : " + f + "\nf11 : " + f11);

     penjelasan:
     - System.out.println (mencetak teks ke konsol)
     - \n (karakter newline / pindah baris)

- Output yang dihasilkan:

  f : 20.0
  f11 : 10.0

2. Kode java (Kode2)

   Program ini bertujuan untuk mendemostrasikan cara mendeklarasikan variable integer, penggunaan System.out.print vs System.out.println, serta menunjukkan bahwa beberapa statement bisa ditulis dalam satuu baris.

   - Deklarasi kelas dan method main'

     ```
     public class kode2 {
       public static void main(String[] args) {
     ```

     penjelasan :

     - Public class Kode2 (Mendefinisikan kelas Bernama Kode2)
     - Public static void main (String[] args) : titik awal eksekusi program

   Tujuan: menjadi wadah dan pintu masuk utama program.

   - Deklarasi variable:

     ```
     Int I;
     ```

   Penjelasan :

   - Int (tipe data bilangan bulat (32-bit, tanpa decimal)
   - i (nama variable, belum diberi nilai (belum diinisialiasi)

   Tujuan: Menyiapkan variable bertipe integer yang akan digunakan untuk menyimpan nilai.

   - Print pertama+Assignment dalam satu baris

     ```
     System.out.print("hello\n"); i=5;
     ```

   Penjelasan:

   - Terdapat 2 statement dalam 1 baris yang dipisahkan oleh titik koma(;) .
   - System.out.print("hello\n") mencetak teks "hello" lalu pindah baris karena \n
   - i=5 (variable I diberi nilai 5)

- perbandingan print vs println:

  System.out.print() = cetak teks, kursor tetap di baris yang sama
  System.out.println() = cetak teks, kursor otomatis pindah baris

  Tujuan: Menunjukkan penggunaan print dengan \n manual, sekaligus membuktikan bahwa dua statement dapat ditulis dalam satu baris.

- Print kedua:

  System.out.println("Ini nilai i: " + i);

  Penjelasan :

  - Mencetak teks "ini nilai i: " yang digabung dengan nilai variable i.
  - + I (penggabungan string dengan nilai integer secara otomatis)

  Tujuan: menampilkan nilai variable I untuk memverifikasi bahwa assignment I=5 berhasil tersimpan

  Output program:

  Hello

  Ini nilai i: 5

3. Kode java (Kode3)

   Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan berbagai tipe data primitif dalam Java, mulai dari bilangan bulat (short, int, long), karakter (char), hingga bilangan desimal (float, double), serta cara menampilkannya ke layar.

   - Deklarasi variable bilangan bulat

     short ks = 1;

     int ki = 1;

     long kl = 10000;

   tujuan: menunjukkan bahwa java memiliki 3 varian tipe integer dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda.

- Deklarasi variable karakter :

    - char c = 65; (Menyimpan angka 65, yang dalam ASCII merupakan karakter ‘A’)
    - char cl = ‘Z’; (Menyimpan karakter ‘Z’ secara langsung)
- deklarasi variable bilangan decimal
    - double x = 50.2f;
    - float y = 50.2f;

    penjelasan :

    - 50.2f : nilai float yang diassign ke dua variable berbeda
    - X bertipe double: terjadi widening conversion otomatis (float ke double)
    - Y bertipe float : langsung tersimpan sebagai float
- Output karakter:

```
System.out.println("Karakter = " + c);
System.out.println("Karakter = " + cl);

System.out.println("Karakter = " + c);
System.out.println("Karakter = " + cl);
```

Penjelasan:

- C yang bernilai 65 akan di cetak sebagai ‘A’ (bukan 65)
- Cl yang bernilai ‘Z’ akan dicetak sebagai ‘Z’
- Blok ini ditulis dua kali jadi output karakter akan muncul dua kali

Tujuan : membuktikan bahwa char dengan nilai angka ASCII otomatis ditampilkan sebagai karakter.

- Output bilangan bulat dan decimal

```
System.out.println("Bilangan Integer (short) =" + ks);
System.out.println("\t(int) =" + ki);
System.out.println("\t(long) =" + kl);
System.out.println("Bilangan Real x= " + x);
System.out.println("Bilangan Real y= " + y);
```

Penjelasan:

- \t (karakter tab (memberi jarak/indentasi)
- Semua nilai variable digabung ke string dan dicetak

Tujuan : menampilkan seluruh nilai variable dengan format yang rapi menggunakan tab.

4. Kode java (Kode4)

```
import java.util.Scanner;
public class kode4 {
   public static void main(String[] args){
      int a;
      Scanner masukan;
      System.out.print("integer:\n");
      masukan = new Scanner(System.in);
      a = masukan.nextInt();
      System.out.print("nilai yang dibaca : "+ a);
   }
}
```

Tujuan Program : mendemonstrasikan cara menerima input dari pengguna menggunakan kelas scanner menyimpan ke variable int, lalu menampilkan Kembali nilai yang dimasukkan.

Penjelasan Progam:

- import java.util.Scanner;
  Digunakan untuk mengimpor class Scanner agar program bisa menerima input dari keyboard
- public class kode4
  Merupakan class utama sebagai tempat penulisan program. Nama class harus sama dengan nama file
- public static void main(String[] args)
  Method utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi
- int a;
  Variabel bertipe data integer untuk menyimpan nilai input
- Scanner masukan;
  Deklarasi objek Scanner untuk membaca input
- System.out.print("integer:\n");
  Menampilkan teks ke layar sebagai petunjuk input
- masukan = new Scanner(System.in);
  Membuat objek Scanner untuk membaca input dari keyboard
- a = masukan.nextInt();
  Membaca input berupa bilangan bulat dari pengguna
- System.out.print("nilai yang dibaca : "+ a);
  Menampilkan hasil input ke layar

Keyword dan tipe Data:

- import → untuk memanggil library
- class → untuk membuat class
- public → hak akses

- static → dapat dijalankan tanpa objek
- void → tidak mengembalikan nilai
- int → tipe data bilangan bulat
- Scanner → class untuk input
- new → membuat objek

Alur Program :

- Program dimulai dari method main
- Menampilkan teks "integer:"
- Pengguna memasukkan angka
- Program membaca input
- Menampilkan kembali nilai yang dimasukkan

- Input:
  integer:

  7

- Output:
  nilai yang dibaca : 7

5. Kode java(Kode5)

- Tujuan Program

  - Menerima input berupa 1 karakter dan 1 bilangan dari pengguna
  - Menampilkan kembali nilai yang telah dimasukkan
  - Menggunakan metode input manual tanpa Scanner

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class kode5 {
   public static void main(String[] args)throws IOException {
      char cc; int bil;
      InputStreamReader isr = new
      InputStreamReader(System.in);
      BufferedReader dataIn = new BufferedReader(isr);

      System.out.print("hello\n");
      System.out.print("baca 1 karakter : ");

      cc = dataIn.readLine(). charAt(0);
      System.out.print("baca 1 bilangan : ");

      bil = Integer.parseInt(dataIn.readLine());
```

```
        System.out.print (cc +"\n" +bil+"\n");
        System.out.print ("bye\n");
    }
}
```

Penjelasan program:

- import java.io.BufferedReader;
  Digunakan untuk membaca input dalam bentuk teks secara efisien
- import java.io.IOException;
  Digunakan untuk menangani error saat input/output
- import java.io.InputStreamReader;
  Digunakan untuk membaca input dari keyboard (System.in)

- public class kode5
  Class utama sebagai tempat program

- public static void main(String[] args) throws IOException
  Method utama program
  throws IOException digunakan untuk menangani kemungkinan error saat input

- char cc; int bil;

  - char cc → menyimpan 1 karakter
  - int bil → menyimpan bilangan bulat

- InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
  Digunakan untuk membaca input dari keyboard dalam bentuk karakter

- BufferedReader dataIn = new BufferedReader(isr);
  Digunakan untuk membaca input lebih efisien (dibungkus dari InputStreamReader)

- System.out.print("hello\n");
  Menampilkan teks “hello”

- System.out.print("baca 1 karakter : ");
  Menampilkan perintah input karakter

- cc = dataIn.readLine().charAt(0);

  - readLine() → membaca satu baris input (String)
  - charAt(0) → mengambil karakter pertama
  - Digunakan untuk input 1 karakter

- System.out.print("baca 1 bilangan : ");
  Menampilkan perintah input bilangan

- bil = Integer.parseInt(dataIn.readLine());

  - readLine() → membaca input dalam bentuk String
  - parseInt() → mengubah String menjadi integer

- System.out.print (cc +"\n" +bil+"\n");
  Menampilkan hasil input karakter dan bilangan

- System.out.print ("bye\n");
  Menampilkan teks “bye”

- Keyword dan tipe data
  - import → memanggil library
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - char → tipe data karakter
  - int → tipe data bilangan bulat
  - BufferedReader → membaca input
  - InputStreamReader → penghubung input
  - readLine() → membaca satu baris
  - charAt() → mengambil karakter
  - parseInt() → konversi ke integer
- Alur Program:
  - Program dimulai dari main
  - Menampilkan hello
  - Meminta input karakter
  - Membaca karakter
  - Meminta input bilangan
  - Membaca bilangan
  - Menampilkan hasil
  - Menampilkan bye
- Input:

  hello

  baca 1 karakter : A

  baca 1 bilangan : 10

- Output:

  A
  10

bye

6. Kode java(kode6)

- Tujuan Program
  - Menampilkan contoh konversi tipe data (casting) dalam Java
  - Mengubah nilai dari satu tipe data ke tipe data lain
  - Memahami perbedaan hasil dari setiap casting

```
public class kode6 {
  public static void main(String[] args) {
    int a =5, b=6;
    float d=2.f, e=3.2f;
    char g= '5';
    double k=3.14;
    System.out.println((float)a);
    System.out.println((double)b);
    System.out.println((int)d);
    System.out.println((double)e);
    System.out.println((int)g);
    System.out.println((float)g);
    System.out.println((double)g);
    System.out.println((int)k);
    System.out.println((float)k);
  }
}
```

- Penjelasan Program :

  - public class kode6
    Class utama sebagai tempat program
  - public static void main(String[] args)
    Method utama yang dijalankan pertama
  - int a = 5, b = 6;
    Variabel bertipe integer
  - float d = 2.f, e = 3.2f;
    Variabel bertipe float (bilangan pecahan)

- char g = '5';
  Variabel bertipe karakter
- double k = 3.14;
  Variabel bertipe double (pecahan lebih presisi)
- System.out.println((float)a);
  Mengubah integer ke float
- System.out.println((double)b);
  Mengubah integer ke double
- System.out.println((int)d);
  Mengubah float ke integer (angka di belakang koma hilang)
- System.out.println((double)e);
  Mengubah float ke double
- System.out.println((int)g);
  Mengubah karakter ke nilai ASCII
- System.out.println((float)g);
  Mengubah karakter ke float (berdasarkan ASCII)
- System.out.println((double)g);
  Mengubah karakter ke double (berdasarkan ASCII)
- System.out.println((int)k);
  Mengubah double ke integer (menghilangkan desimal)
- System.out.println((float)k);
  Mengubah double ke float

- Keyword dan Tipe Data
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - int → bilangan bulat
  - float → bilangan pecahan
  - double → pecahan presisi tinggi
  - char → karakter
  - casting → proses konversi tipe data
- alur program
  - Program dimulai dari main
  - Mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe berbeda
  - Melakukan casting ke tipe lain
  - Menampilkan hasil setiap casting
- Output:
  5.0
  6.0
  2
  3.200000047683716
  53
  53.0
  53.0

3
3.14

7. Kode java(kode7)

1. Tujuan Program

- Mengubah data dari String ke tipe numerik (int, double, float)
- Mengubah data dari tipe numerik ke String
- Memahami penggunaan method seperti parse, valueOf, dan konversi wrapper class

- Listing Program

```
public class kode7 {
   public static void main(String[] args){
      int a=8, b=9;
      float d=2.0f, e=3.2f;
      char g= '5';
      double k=3.14;
      String n="67",m="45",l="100";
      a = Integer.parseInt(n);
      k = Double.parseDouble(m);
      d = Float.parseFloat(l);
      System.out.println("a : "+a+"\nk : "+k+"\nd : "+d);
      n = String.valueOf(b);
      m = String.valueOf(g);
      l = String.valueOf(e);
      System.out.println("n : "+n+"\nm : "+m+"\nl : "+l);
      k = Double.valueOf(a).intValue();
      double c = Integer.valueOf(b).doubleValue();

      System.out.println("k : "+k+"\nc : "+c+"\nl : "+l);
   }
}
```

- Penjelasan Program

- public class kode7
  Class utama sebagai tempat program
- public static void main(String[] args)
  Method utama program

- int a=8, b=9;
  Variabel bertipe integer
- float d=2.0f, e=3.2f;
  Variabel bertipe float
- char g='5';
  Variabel bertipe karakter
- double k=3.14;
  Variabel bertipe double
- String n="67", m="45", l="100";
  Variabel bertipe String yang berisi angka

- a = Integer.parseInt(n);
  Mengubah String "67" menjadi integer
- k = Double.parseDouble(m);
  Mengubah String "45" menjadi double
- d = Float.parseFloat(l);
  Mengubah String "100" menjadi float

- System.out.println(...)
  Menampilkan hasil konversi pertama

- n = String.valueOf(b);
  Mengubah integer ke String
- m = String.valueOf(g);
  Mengubah char ke String
- l = String.valueOf(e);
  Mengubah float ke String

- System.out.println(...)
  Menampilkan hasil konversi ke String

- k = Double.valueOf(a).intValue();
  Mengubah integer → Double → kembali ke int lalu disimpan ke double
- double c = Integer.valueOf(b).doubleValue();
  Mengubah integer menjadi double menggunakan wrapper class

- System.out.println(...)
  Menampilkan hasil akhir

- Keyword dan Tipe Data

- class → membuat class
- public → hak akses
- static → tanpa objek
- void → tidak mengembalikan nilai
- int → bilangan bulat
- float → bilangan pecahan

- double → pecahan presisi tinggi
- char → karakter
- String → teks
- parseInt() → String ke int
- parseDouble() → String ke double
- parseFloat() → String ke float
- valueOf() → tipe data ke String / wrapper
- wrapper class → class pembungkus tipe data (Integer, Double, dll)

- Alur Program

- Program dimulai dari main
- Deklarasi variabel berbagai tipe
- Konversi String ke numerik
- Menampilkan hasil
- Konversi numerik ke String
- Menampilkan hasil
- Menggunakan wrapper class untuk konversi lanjutan
- Menampilkan hasil akhir

- Output:

```
a : 67
k : 45.0
d : 100.0

n : 9
m : 5
l : 3.2

k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

8. Kode java (Kode8)

- Tujuan Program

- Menampilkan penggunaan operator ternary (?:) dalam Java
- Membandingkan dua nilai dan memilih salah satu hasil
- Memahami cara kerja percabangan sederhana tanpa if

- Listing Program

```
public class kode8 {
 public static void main (String [] args){
```

```
    int x = 1;
    int y = 2;
    System.out.print("x = " + x + "\n");
    System.out.print("y = " + y + "\n");
    System.out.print("hasil ekspresi = (x<y)?x:y ="+((x<y)?x:y));
  }
}
```

- Penjelasan Program
  - public class kode8
    Class utama sebagai tempat program
  - public static void main (String [] args)
    Method utama yang pertama dijalankan
  - int x = 1;
    Variabel x dengan nilai 1
  - int y = 2;
    Variabel y dengan nilai 2
  - ((x<y)?x:y)
    Ini adalah operator ternary
- Penjelasan:
  - (x < y) → kondisi
  - ? x → jika kondisi benar (true), ambil x
  - : y → jika kondisi salah (false), ambil y

Karena x < y (1 < 2) bernilai true, maka hasilnya adalah x = 1

  - System.out.print(...)
    Menampilkan hasil dari operator ternary

- Keyword dan TIpe Data
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - int → bilangan bulat
  - operator ternary ?: → percabangan sederhana

- Alur Program

  - Program dimulai dari main
  - Mendeklarasikan variabel x dan y
  - Menampilkan nilai x dan y
  - Mengevaluasi kondisi x < y
  - Menggunakan operator ternary untuk memilih nilai
  - Menampilkan hasil

- Output:
  x = 1
  y = 2
  hasil ekspresi = (x<y)?x:y =1

9. kode java(kode9)

- Tujuan Program
  - Menjelaskan perbedaan hasil pembagian integer dan float
  - Menunjukkan pengaruh tipe data terhadap hasil operasi matematika
  - Memahami konsep casting dalam operasi pembagian
- Listing Program:

```
public class kode9 {
   public static void main(String[] args){
      int x = 1; int y=2; float fx; float fy;

      System.out.print ("x/y (format integer) ="+ x/y);
      System.out.print ("\nx/y (format float) ="+x/y);

      fx =x;
      fy =y;

      System.out.print("\nx/y (format integer) ="+fx/fy);
      System.out.print("\nx/y (format float) ="+fx/fy);

      System.out.print ("\nfloat(x)/float(y) (format integer) ="+(float)x/(float)y);
      System.out.print ("\nfloat(x)/float(y) (format float) ="+(float)x/(float)y);

      x=10; y=3;

      System.out.print ("\nx/y (format integer) ="+ x/y);
      System.out.print ("\nx/y (format float) ="+x/y);
   }
}
```

- Penjelasan Program
  - public class kode9
    Class utama program
  - public static void main(String[] args)
    Method utama
  - int x = 1; int y = 2;
    Variabel integer
  - float fx; float fy;
    Variabel float

- System.out.print("x/y (format integer) =" + x/y);
  Pembagian integer → hasilnya integer (tanpa desimal)
- System.out.print("\nx/y (format float) =" + x/y);
  Tetap integer karena kedua operand masih integer
- fx = x;
  Mengubah nilai x ke float
- fy = y;
  Mengubah nilai y ke float
- fx/fy
  Pembagian float → menghasilkan nilai desimal
- (float)x/(float)y
  Casting langsung ke float sebelum pembagian
- x = 10; y = 3;
  Mengubah nilai variable
- x/y
  Pembagian integer → hasilnya dibulatkan (tanpa sisa)

- Keyword dan Tipe Data
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - int → bilangan bulat
  - float → bilangan pecahan
  - casting → konversi tipe data

- Alur Program
  - Program dimulai dari main
  - Mendeklarasikan variabel
  - Melakukan pembagian integer
  - Mengubah ke float
  - Melakukan pembagian float
  - Menggunakan casting
  - Mengubah nilai variabel
  - Menampilkan hasil

- Output:
  x/y (format integer) =0
  x/y (format float) =0
- x/y (format integer) =0.5
  x/y (format float) =0.5
- float(x)/float(y) (format integer) =0.5
  float(x)/float(y) (format float) =0.5
- x/y (format integer) =3
  x/y (format float) =3

10. Kode java(Kode10)

- Tujuan Program
    - Menampilkan perbedaan penggunaan print dan println
    - Memahami cara menampilkan teks ke layar
    - Memahami penggunaan karakter pindah baris (\n)
- Listing Program

```
public class kode10 {
  public static void main(String[] args){
    System.out.print("Hello");
    System.out.print("\nHello");
    System.out.println("world");
    System.out.println("Welcome");
  }
}
```

- Penjelasan program
    - public class kode10
      Class utama program
    - public static void main(String[] args)
      Method utama
    - System.out.print("Hello");
      Menampilkan teks tanpa pindah baris
    - System.out.print("\nHello");
      \n digunakan untuk pindah ke baris baru sebelum mencetak teks
    - System.out.println("world");
      Menampilkan teks dan otomatis pindah ke baris baru
    - System.out.println("Welcome");
      Menampilkan teks di baris baru berikutnya

- keyword dan konsep
    - class → membuat class
    - public → hak akses
    - static → tanpa objek
    - void → tidak mengembalikan nilai
    - print → menampilkan tanpa pindah baris
    - println → menampilkan dengan pindah baris
    - \n → karakter untuk pindah baris
- Alur Program
    - Program dimulai dari main
    - Menampilkan "Hello" tanpa pindah baris
    - Pindah baris lalu menampilkan "Hello"
    - Menampilkan "world" dengan pindah baris otomatis
    - Menampilkan "Welcome" di baris berikutnya
- Output:

```
Hello
```

Hello world
Welcome

11. Kode java (Kode11)

- Tujuan Program
    - Memahami penggunaan operator increment (++)
    - Mengetahui perbedaan pre-increment (++i) dan post-increment (i++)
    - Melihat pengaruh increment terhadap nilai variable
- Listing Program

```
public class kode11 {
  public static void main(String[] args) {

  int i, j;

  i=3;
  j=i++;

  System.out.println("Nilai i : " + (++i) + "\nNilai j : " + j);
  }
}
```

- Penjelasan Program
    - public class kode11
      Class utama program
    - public static void main(String[] args)
      Method utama
    - int i, j;
      Deklarasi variabel integer
    - i = 3;
      Nilai awal i adalah 3
    - j = i++;
      Ini adalah post-increment
    - Nilai i dimasukkan ke j terlebih dahulu (j = 3)
    - Setelah itu i bertambah 1 → i menjadi 4
    - System.out.println(...)
      Menampilkan nilai i dan j
- Keyword dan Konsep
    - class → membuat class
    - public → hak akses
    - static → tanpa objek
    - void → tidak mengembalikan nilai
    - int → tipe data bilangan bulat
    - ++ → operator increment
- Alur Program
    - Program dimulai dari main

- Variabel i diisi 3
- j = i++ → j menyimpan 3, i menjadi 4
- (++i) → i bertambah menjadi 5
- Menampilkan nilai i dan j

- Output:
  Nilai i : 5
  Nilai j : 3

12. Kode java(Kode12)

- Tujuan Program
  - Memahami penggunaan operator bitwise pada Java
  - Melakukan operasi pada level bit (biner)
  - Mengetahui hasil operasi seperti AND, NOT, shift kiri, dan shift kanan
- Listing Program

```
public class kode12 {
   public static void main(String[] args) {

      int n = 10;
      int x = 1;
      int y = 2;

      System.out.println ("n ="+ n);
      System.out.println ("x ="+ x);
      System.out.println ("y ="+ y);
      System.out.println ("n & 8 ="+(n & 8));
      System.out.println ("x &  ~ 8 ="+(x & ~8));
      System.out.println ("y << 2="+(y<<2));
      System.out.println ("y >> 3="+(y>>3));
   }
}
```

- Penjelasan Program
  - public class kode12
    Class utama program
  - public static void main(String[] args)
    Method utama
  - int n = 10;
    Nilai biner: 1010
  - int x = 1;
    Nilai biner: 0001
  - int y = 2;
    Nilai biner: 0010

    - n & 8
      Operator AND
      1010 & 1000 = 1000 → hasil = 8
    - x & ~8
      - ~8 = NOT dari 8 (membalik bit)
      - 8 = 1000 → ~8 = ...11110111
      - 0001 & hasil tersebut = 0001 → hasil = 1
    - y << 2
      Shift kiri (geser bit ke kiri 2 kali)
      0010 → 1000 → hasil = 8
    - y >> 3
      Shift kanan (geser bit ke kanan 3 kali)
      0010 → 0000 → hasil = 0
- keyword dan operator
    - class → membuat class
    - public → hak akses
    - static → tanpa objek
    - void → tidak mengembalikan nilai
    - int → tipe data bilangan bulat
- Operator Bitwise:
    - & → AND
    - ~ → NOT
    - << → shift kiri
    - >> → shift kanan

- Alur Program
    - Program dimulai dari main
    - Mendeklarasikan variabel n, x, y
    - Menampilkan nilai awal
    - Melakukan operasi bitwise
    - Menampilkan hasil setiap operasi

  Output:
  n =10
  x =1
  y =2
  n & 8 =8
  x & ~ 8 =1
  y << 2=8
  y >> 3=0

13. Kode java (Kode13)

- Tujuan Program
    - Memahami penggunaan operator bitwise pada tipe data char
    - Mengetahui operasi AND, OR, XOR, dan NOT

- Menggunakan fungsi matematika Math.pow()
- Melihat konversi char ke integer

- Listing Program

```
public class kode13 {
   public static void main(String[] args) {
      char i, j;

      i = 3;
      j= 4;

      System.out.println("i =ya j "+ (int) i);
      System.out.println("j ="+ j);
      System.out.println("(i & j) ="+ (i & j));
      System.out.println("(i | j) ="+ (i | j));
      System.out.println("(i ^ j) ="+ (i ^ j));
      System.out.println(Math.pow(i, j));
      System.out.println("~i ="+ ~i);
   }
}
```

- Penjelasan Program
  - public class kode13
    Class utama program
  - public static void main(String[] args)
    Method utama
  - char i, j;
    Variabel bertipe karakter
  - i = 3;
    Nilai char dengan kode ASCII 3
  - j = 4;
    Nilai char dengan kode ASCII 4
  - (int) i
    Mengubah char ke integer untuk melihat nilai ASCII
  - System.out.println("j =" + j);
    Menampilkan karakter sesuai kode ASCII
  - (i & j)
    Operator AND bitwise
    3 = 0011
    4 = 0100
    Hasil = 0000 → 0
  - (i | j)
    Operator OR bitwise
    0011 | 0100 = 0111 → 7

- (i ^ j)
  Operator XOR bitwise
  0011 ^ 0100 = 0111 → 7
- Math.pow(i, j)
  Menghitung i pangkat j → 3^4 = 81
- ~i
  Operator NOT (membalik semua bit)
  Hasil menjadi bilangan negative

- Keyword dan Operator
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - char → tipe data karakter
  - (int) → casting ke integer

- Operator:
  - & → AND
  - | → OR
  - ^ → XOR
  - ~ → NOT
- Fungsi:
  - Math.pow() → perpangkatan
- Alur Program
  - Program dimulai dari main
  - Deklarasi variabel char
  - Mengisi nilai i dan j
  - Menampilkan nilai i dan j
  - Melakukan operasi bitwise
  - Menghitung perpangkatan
  - Menampilkan hasil
- Output:
  i =ya j 3
  j =
  (i & j) =0
  (i | j) =7
  (i ^ j) =7
  81.0
  ~i =-4

14. Kode java(Kode14)

- Tujuan Progam
  - Memahami penggunaan operator logika (&&, ||)
  - Memahami penggunaan operator bitwise pada boolean (&, |)

- Mengetahui perbedaan cara kerja operator logika dan bitwise

- Listing Program

```
public class kode14 {
   public static void main(String[] args){
      if (true && true){ System.out.println(true && true);}
      if (true && true){ System.out.println (true & false);}
      if (true) { System.out.println(true);}
      if (true || true){ System.out.println (true);}
      if (true | false){ System.out.println(true|false);}
   }
}
```

- Penjelasan Program
  - public class kode14
    Class utama program
  - public static void main(String[] args)
    Method utama
  - if (true && true)
    Operator && (AND logika)
    - Hasil true jika kedua kondisi true
    - Menggunakan short-circuit (berhenti jika sudah false)
  - System.out.println(true && true);
    Output: true
  - System.out.println(true & false);
    Operator & (AND bitwise pada boolean)
    - Tetap mengevaluasi kedua sisi
    - true & false = false
  - if (true)
    Kondisi selalu benar, maka perintah dijalankan
  - if (true | false)
    Operator | (OR bitwise pada boolean)
    - Tetap mengevaluasi kedua sisi
    - true | false = true
- Keyword dan Operator
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - if → percabangan
- Operator:
  - && → AND logika (short-circuit)
  - || → OR logika (short-circuit)
  - & → AND bitwise / boolean
  - | → OR bitwise / boolean
- Alur Porgram
  - Program dimulai dari main
  - Mengecek kondisi dengan operator logika

- Menampilkan hasil boolean
- Membandingkan hasil operator logika dan bitwise
- Menampilkan output

- Output:
  true
  false
  true
  true
  true

15. Kode Java (Kode15)

- Tujuan Program
  - Memahami penggunaan operator ternary (?:)
  - Membandingkan nilai antar variabel
  - Menggabungkan operator ternary dengan increment (i++, j++)
  - Mengetahui pengaruh post-increment dalam kondisi
- Listing Program

```
public class kode15 {
   public static void main(String[] args) {
    int i = 0;
    int j = 0;

    char c = 8; char d = 10;
    int e = ((int) c> (int)d) ? c: d;
    int k = ((i>j)? i: j);

    System.out.print("Nilai e = " + e);
    System.out.println("\nNilai k ="+ k);

    i = 2;
    j = 3;
    k = ((i++>j++)? i: j);
      System.out.print("\nNilai k = " + k);
   }
}
```

- Penjelasan Program
  - public class kode15
    Class utama program
  - public static void main(String[] args)
    Method utama
  - int i = 0; int j = 0;
    Variabel integer dengan nilai awal 0
  - char c = 8; char d = 10;
    Variabel karakter dengan nilai numerik

- int e = ((int)c > (int)d) ? c : d;
  Operator ternary
  - Membandingkan c dan d
  - Karena 8 < 10 → hasilnya d
  - Maka e = 10
- int k = ((i > j) ? i : j);
  Membandingkan i dan j
  - Karena 0 = 0 → kondisi false
  - Maka k = j = 0
- System.out.print(...)
  Menampilkan nilai e dan k
- i = 2; j = 3;
  Mengubah nilai variable
- k = ((i++ > j++) ? i : j);
  Operator ternary dengan post-increment
  - Bandingkan i++ dan j++ → 2 > 3 = false
  - Setelah dibandingkan:
    i menjadi 3
    j menjadi 4
  - Karena kondisi false → ambil j
  - Maka k = 4

- Keyword dan konsep
  - class → membuat class
  - public → hak akses
  - static → tanpa objek
  - void → tidak mengembalikan nilai
  - int → bilangan bulat
  - char → karakter
  - ?: → operator ternary
  - ++ → increment

- Alur Program
  - Program dimulai dari main
  - Membandingkan nilai char dengan ternary
  - Menampilkan hasil
  - Mengubah nilai i dan j
  - Menggunakan ternary dengan increment
  - Menampilkan hasil akhir

- Output:
  Nilai e = 10
  Nilai k = 0

  Nilai k = 4

16. Kode Java(Kode16)

- Tujuan Program
    - Menampilkan berbagai operator dalam Java
    - Meliputi operator logika, aritmatika, dan relasional
    - Memahami hasil dari setiap operasi
- Listing Program

```
public class kode16 {

public static void main(String[] args) {
   boolean Bool1, Bool2, TF ;
   int i,j, hsl ;
   float x,y,res;

   Bool1 = true; Bool2 = false;
   TF = Bool1 && Bool2;
   TF = Bool1 || Bool2;
   TF = ! Bool1;
   TF = Bool1 ^ Bool2;

   i = 5; j = 2;
   hsl = i + j;
   hsl = i - j;
   hsl = i / j;
   hsl = i * j;
   hsl = i % j;

   x = 5; y = 5;
   res = x + y;
   res = x - y;
   res = x / y;
   res = x * y;

   TF = (i==j);
   TF = (i!=j);
   TF = (i < j);
   TF = (i > j);
   TF = (i <= j);
   TF = (i >= j);

   TF = (x != y);
   TF = (x < y);
   TF = (x > y);
   TF = (x <= y);
   TF = (x >= y);
```

```
    System.out.println("\noperasi logika");
    System.out.println( Bool1 && Bool2);
    System.out.println( Bool1 || Bool2);
    System.out.println( ! Bool1);
    System.out.println( Bool1 ^ Bool2);

    System.out.println("\noperasi  numerik");
    System.out.println( i+j);
    System.out.println(  i-j);
    System.out.println(  i/j);
    System.out.println(  i*j);
    System.out.println( i%j);

    System.out.println("\noperasi  numerik");
    System.out.println( x+y);
    System.out.println(  x-y);
    System.out.println( x/y);
    System.out.println( x*y);

    System.out.println("\noperasi relasional numerik");
    System.out.println( i==j);
    System.out.println( i!=j);
    System.out.println( i<j);
    System.out.println( i>j);
    System.out.println( i<=j);
    System.out.println( i>=j);

    System.out.println("\noperasi relasional numerik");
    System.out.println( x!=y);
    System.out.println( x<y);
    System.out.println( x>y);
    System.out.println( x<=y);
    System.out.println( x>=y);
  }
}
```

- Penjelasan Program
    - Program ini menggunakan 3 jenis operator utama:
        - Operator logika → &&, ||, !, ^
        - Operator aritmatika → +, -, *, /, %
        - Operator relasional → ==, !=, <, >, <=, >=
    - Variabel:
        - boolean → untuk logika (true/false)
        - int → bilangan bulat

        - float → bilangan pecahan
    - Program menghitung berbagai operasi lalu menampilkannya

- Alur Program
        - Inisialisasi variabel
        - Melakukan operasi logika
        - Melakukan operasi aritmatika
        - Melakukan perbandingan (relasional)
        - Menampilkan semua hasil
- Output
- operasi logika
  false
  true
  false
  true
- operasi numerik
  7
  3
  2
  10
  1
- operasi relasional
  false
  true
  false
  true